

1. Backlog de Histórias de Usuário e Análise INVEST

Independente(I), Negociável(N), Valiosa(V), Estimável(E), Pequena /Small (S) e Testável(T).

ID	História de Usuário (Como... Quero... Para...)	Análise INVEST
US01	Como gamer , quero pesquisar um jogo e visualizar preços de diferentes lojas em uma tela única , para evitar a fadiga de navegar por várias abas .	I: Independente das outras histórias de usuários. N: O fato de ser uma tela única, pode ser que seja necessário mais que uma tela V: Resolve a dispersão de dados e ganha tempo. E: Uma sprint S: Faça uma lista de preços desse jogo de vários sites diferentes, crie filtros para ordenação. T: Queries e buscas em outros sites e métodos de exibição para o usuário.
US02	Como usuário , quero ver o gráfico de histórico de preços , para identificar se um desconto é real ou se o preço foi inflado ("metade do dobro") .	I: Independente das outras histórias de usuários. N: Os anos/meses exibidos nesse histórico de Preço V: Garante transparência contra falsas promoções. E : Uma Sprint S : Lista o histórico de preços de um produto e plota em um gráfico linear de preço x tempo. T: Testável via massa de dados histórica.

US03	Como gamer, quero cadastrar um alerta de preço, para ser notificado assim que o título atingir meu preço alvo e não perder promoções relâmpago.	I: Independente das outras histórias de usuários. N: Tempo de envio da notificação, janela de envio da notificação e local onde a notificação será enviada V: Combate a volatilidade de preços. E: Uma Sprint S: Quando o site atualizar adicionar checagem das flags colocadas pelo user e notificar no email caso o valor esteja abaixo das flags T: Se a notificação é enviada no email correto, como as variáveis do usuário e dos jogos são escritas nos emails.
US04	Como usuário, quero instalar uma extensão de navegador, para receber avisos de preços menores enquanto navego diretamente nos sites das lojas.	I: Independente das outras histórias de usuários. V: Cria um canal direto de entrega de valor. N: Detalhes da UI são negociáveis. V: Praticidade ao receber alertas E: uma Sprint S: Checa domínio atual que o user está compara com o primeiro valor da lista desse jogo no site rodando em segundo plano T: Site rodando em segundo plano

US05	Como usuário quero poder logar com meu email, nome e senha, ter meus dados salvos na plataforma e poder ter minhas atividades personalizadas.	I: Independente das outras histórias de usuários. N: Métodos de login (Social vs E-mail) e campos de perfil obrigatórios. V: Permite persistência de alertas e histórico de navegação. E: Uma Sprint S: Criar formulários de cadastro/login e persistir a sessão do usuário logado no banco de dados. T: Verificação de hash de senha, persistência de token de sessão e exibição do nome do usuário após o login.
------	---	---

2. Priorização MoSCoW

1. Must-Have (Essencial):

- **US01 (Busca Unificada):** Sem a agregação de lojas, o produto não cumpre sua proposta de valor principal.

2. Should-Have (Importante):

- **US02 (Histórico de Preços):** Vital para a transparência prometida, embora a busca possa funcionar sem o gráfico inicialmente.

- **US03 (Gatilhos de Alerta):** Resolve o problema da volatilidade, mas exige infraestrutura de disparos de notificação.

- **US05 (Login):** O usuário não precisa fazer Login para utilizar a plataforma, porém ele precisa obrigatoriamente do Login para receber e se cadastrar em alertas.

3. Could-Have (Desejável):

- **US04 (Extensão de Navegador):** É um canal adicional de conveniência, mas o

usuário pode usar a plataforma Web primeiro.

3. Critérios de Aceite (Gherkin)

US01 - Pesquisa Centralizada de Jogos

- **Funcional 1:**
 - **Dado** que o usuário busca por "Resident Evil 4";
 - **Quando** o sistema processa a requisição;
 - **Então** deve exibir uma lista comparativa com preços de ao menos 3 lojas diferentes (ex: Steam, Nuuvem, PS Store).
- **Funcional 2:**
 - **Dado** que o usuário clica no preço de uma loja;
 - **Quando** o redirecionamento ocorre;
 - **Então** ele deve ser levado diretamente à página do produto no varejista via link de afiliado.
- **Não Funcional (Performance):**
 - **Dado** que uma busca foi iniciada;
 - **Quando** o sistema consulta as APIs/Crawlers;
 - **Então** o resultado deve ser renderizado em no máximo 3 segundos.

US02 - Gráfico de Histórico

- **Funcional 1:**
 - **Dado** que o usuário está na página de um jogo específico;
 - **Quando** ele visualiza o gráfico;
 - **Então** o sistema deve destacar o "Menor Preço de Todos os Tempos" para aquele título.
- **Funcional 2:**
 - **Dado** que o preço foi inflado nos últimos 7 dias;
 - **Quando** o usuário olha o histórico;
 - **Então** o gráfico deve mostrar claramente o pico de valor antes da suposta promoção.
- **Não Funcional (Usabilidade):**
 - **Dado** que o usuário acessa via dispositivo móvel;
 - **Quando** visualiza o gráfico;
 - **Então** a escala deve se ajustar automaticamente para manter a legibilidade em telas pequenas.

US03 - Alerta de Preço

- **Funcional 1: Cadastro de Alerta**
 - **Dado** que o usuário está logado e na página do jogo "Elden Ring";
 - **Quando** ele define um preço alvo de "R\$ 150,00" e clica em "Criar Alerta";
 - **Então** o sistema deve salvar essa preferência e exibir uma confirmação de que o alerta está ativo.
- **Funcional 2: Disparo de Notificação**
 - **Dado** que o preço do jogo monitorado atingiu ou ficou abaixo do valor alvo definido pelo usuário;
 - **Quando** o sistema detecta a atualização de preço no rastreador;
 - **Então** um e-mail de notificação deve ser enviado automaticamente para o endereço cadastrado com o link direto para a oferta.
- **Não Funcional (Confiabilidade):**
 - **Dado** que múltiplos jogos entram em promoção simultaneamente;
 - **Quando** o processo de checagem de flags é executado;
 - **Então** o sistema deve processar a fila de disparos garantindo que o e-mail chegue à caixa de entrada do usuário em no máximo 10 minutos após a detecção da queda de preço.

US04 - Extensão de Navegador

- **Funcional 1: Identificação de oferta mais barata**
 - **Dado** que o usuário possui a extensão I-Deal instalada e ativa no navegador;
 - **Quando** ele acessa a página de um jogo em um grande varejista (ex: Steam);
 - **Então** a extensão deve injetar um banner no topo da página informando se existe um preço menor em outra loja catalogada.
- **Funcional 2: Redirecionamento via link de afiliado**
 - **Dado** que a extensão exibiu um alerta de preço menor em outra plataforma;
 - **Quando** o usuário clica no botão "Ver oferta" dentro do banner da extensão;
 - **Então** o sistema deve redirecioná-lo para a loja de destino utilizando um link de marketing de afiliados.
- **Não Funcional (Desempenho):**
 - **Dado** que o usuário carregou a página de um produto em uma loja parceira;
 - **Quando** a extensão inicia o processo de busca e comparação de preços;
 - **Então** o comparativo deve ser exibido na tela em um tempo médio de latência que não prejudique a navegação do usuário no site original.

US05 - Login

- **Funcional 1: Sucesso na Autenticação**
 - **Dado** que o usuário possui uma conta ativa e está na página de login;
 - **Quando** ele insere suas credenciais (e-mail e senha) e clica em "Entrar";
 - **Then** o sistema deve autenticá-lo e redirecioná-lo para a tela principal, exibindo seu nome de usuário no cabeçalho.
- **Funcional 2: Tratamento de Erro de Credenciais**
 - **Dado** que o usuário insere um e-mail não cadastrado ou uma senha incorreta;
 - **Quando** ele tenta realizar o login;
 - **Então** o sistema deve exibir a mensagem: "E-mail ou senha inválidos" e não permitir o acesso à área restrita.
- **Não Funcional (Segurança):**
 - **Dado** que o usuário enviou seus dados de login;
 - **Quando** a requisição é processada pelo servidor;
 - **Então** as credenciais devem ser trafegadas via protocolo HTTPS e a senha deve ser comparada utilizando um algoritmo de hash seguro (ex: Bcrypt), nunca sendo armazenada em texto plano.

4. Lista de Requisitos Não Funcionais (RNFs) Mensuráveis

- **RNF01 - Latência de Atualização:** O sistema deve mensurar o tempo médio levado para detectar uma mudança de preço no site de origem e refletir essa informação na plataforma, visando minimizar o atraso na informação.
- **RNF02 - Eficiência de Conversão (CTR):** A interface deve ser otimizada para monitorar a porcentagem de usuários que realizam o clique nos links das lojas após a comparação, validando a utilidade da ferramenta.
- **RNF03 - Precisão da Normalização de Dados:** O algoritmo deve ser capaz de identificar e agrupar o mesmo produto vendido com nomes diferentes em múltiplos varejistas simultaneamente.

- **RNF04 - Robustez da Infraestrutura de Nuvem:** O sistema deve utilizar servidores (Cloud) capazes de suportar a execução ininterrupta dos crawlers e a manutenção do banco de dados.
- **RNF05 - Confiabilidade dos Gatilhos de Alerta:** O mecanismo de notificações automáticas deve garantir o envio de alertas sempre que o produto atingir o preço alvo definido pelo usuário.
- **RNF06 - Escalabilidade de Integração (APIs):** A arquitetura deve permitir a agregação de dados de diversos sites de varejistas de forma simultânea sem perda de performance na plataforma web.

5. Rastreabilidade: RNFs vs. Histórias

ID RNF	Requisito Não Funcional (Mensurável)	Histórias de Usuário Impactadas
RNF01	Latência de Atualização: Tempo para detectar mudança e refletir na plataforma.	US01 (Busca), US03 (Alertas) e US04 (Extensão).
RNF02	Eficiência de Conversão (CTR): Monitoramento da taxa de cliques nos links de lojas.	US01 (Interface Web) e US04 (Banner da Extensão).
RNF03	Precisão da Normalização: Identificar e agrupar o mesmo produto com nomes diferentes.	US01 (Busca Unificada) e US04 (Extensão de Navegador).
RNF04	Robustez da Infraestrutura: Suporte aos crawlers e manutenção do banco de dados na nuvem.	Todas as Histórias (ênfase na US05 - Login/Dados).

RNF05	Confiabilidade dos Gatilhos: Garantia de envio da notificação no preço alvo.	US03 (Alertas de Preço).
RNF06	Escalabilidade de Integração: Agregação simultânea de diversas APIs de varejistas.	US01 (Busca) e US04 (Extensão).